

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 8 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

8 最大范数估计

有限元逼近本质上由梯度的均方投影定义. 因此, 梯度误差的估计自然直接由 L^2 范数导出. 一个有意义的问题是: 这种梯度投影在其他范数 (例如 L^∞) 下是否也具有最优阶. 本章将证明答案是肯定的. 除了误差估计本身的重要性外, 这类估计对于论证非线性问题逼近的可行性也至关重要 (Douglas and Dupont 1975); 第 8.7 节将说明这一点. 本章始终假设区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 有界且为多面体.

8.1 主要定理

首先考虑变分型为

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \left\{ \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \frac{\partial v}{\partial x_j}(x) + \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) v(x) + b_0(x) u(x) v(x) \right\} dx$$

的变分问题, 其首项逐点强制, 即

$$C_a |\xi|^2 \leq \sum_{ij} a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d, \text{ a.a. } x \in \Omega. \quad (8.1.1)$$

还假设系数 a_{ij} 和 b_i 在 Ω 上有界. 为简单起见, 只考虑 Dirichlet 问题, 因而令 $V = \dot{H}^1(\Omega)$. 关于该变分问题的正则性, 假设方程

$$a(u, v) = (f, v) \quad \forall v \in V \quad (8.1.2)$$

有唯一解, 且满足

$$\|u\|_{W_p^2(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^p(\Omega)} \quad (8.1.3)$$

其中 $1 < p < \mu$, 某个 $\mu > 1$ 稍后选定. 还假设由

$$a(v, u) = (f, v) \quad \forall v \in V \quad (8.1.2')$$

定义的伴随问题具有同样的正则性.

此外, 对系数 a_{ij} 和 b_i 的正则性还将作一些独立假设.

我们考虑二维和三维中基于一般单元 $\mathcal{E}$ 的有限元空间 V_h . 为简单起见, 假设单元是相容的, 并以拟一致方式组成剖分族 $\mathcal{T}^h$. 我们将遵循 Rannacher and Scott (1982) 的论证, 使用与第 0.9 节中类似的加权范数技巧.

引入权函数

$$\sigma_z(x) = (|x - z|^2 + \kappa^2 h^2)^{1/2},$$

其中参数 $\kappa \geq 1$. 容易验证, 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\max_{T \in \mathcal{T}^h} \left(\sup_{x \in T} \sigma_z^\lambda(x) / \inf_{x \in T} \sigma_z^\lambda(x) \right) \leq C, \quad (8.1.4)$$

$$\|\sigma_z^\lambda\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \max\{1, (\kappa h)^\lambda\}, \quad (8.1.5)$$

$$|D^\beta \sigma_z^\lambda(x)| \leq C \sigma_z^{\lambda-|\beta|}(x) \quad \forall x \in \Omega, \quad \forall \beta, \quad (8.1.6)$$

其中常数 C 连续依赖于 λ , 且与 $z \in \bar{\Omega}$ 和 h 无关.

采用记号

$$\int_{\Omega}^{\sim} \cdots dx := \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_T \cdots dx.$$

假设有限元空间 $V_h \subset V$ 由次数小于 $k_{\max}$ 的分片多项式组成, 且具有 $2 \leq k \leq k_{\max}$ 阶的逼近性质: 存在到 V_h 上的插值 (或其他投影) I^h , 使得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega}^{\sim} \sigma_z^\lambda (\psi - I^h \psi)^2 dx + h^2 \int_{\Omega}^{\sim} \sigma_z^\lambda |\nabla(\psi - I^h \psi)|^2 dx &\leq C \sum_{r=k}^{k_{\max}} h^{2r} \int_{\Omega}^{\sim} \sigma_z^\lambda |\nabla_{\mathcal{E},r} \psi|^2 dx, \\ \int_{\Omega}^{\sim} \sigma_z^\lambda (\psi - I^h \psi)^2 dx + h^2 \int_{\Omega}^{\sim} \sigma_z^\lambda |\nabla(\psi - I^h \psi)|^2 dx &\leq C h^4 \int_{\Omega}^{\sim} \sigma_z^\lambda |\nabla^2 \psi|^2 dx. \end{aligned} \quad (8.1.7)$$

这里 $\psi \in H^1(\Omega)$, 且对每个 $T \in \mathcal{T}^h$ 有 $\psi|_T \in H^k(T)$, 并满足

$$\nabla_{\mathcal{E},r}(\psi|_T) = 0 \quad \forall T \in \mathcal{T}^h, \quad \forall \psi \in V_h, \quad \forall k \leq r \leq k_{\max}, \quad (8.1.8)$$

其中 ∇_j 表示所有 j 阶偏导数组成的向量, $\nabla_{\mathcal{E},r}$ 表示依赖于所用单元的某个 r 阶偏导向量. 此外, 假设有如下形式的逆估计:

$$\int_{\Omega}^{\sim} \sigma_z^\lambda |\nabla_j \psi_h|^2 dx \leq C h^{-2j} \int_{\Omega}^{\sim} \sigma_z^\lambda \psi_h^2 dx \quad \forall \psi_h \in V_h, \quad j \geq 1. \quad (8.1.9)$$

假设式 (8.1.7) 和式 (8.1.9) 中的常数 C 只连续依赖于 λ . 容易验证, 上述假设对第 3 章中研究的所有单元均成立. 对以三角形和四面体为基础、位移函数包含所有次数小于 k 的多项式的单元, 当 $r = k$ 时取 $\nabla_{\mathcal{E},r} = \nabla_k$, 其他 r 不取任何导数. 对张量积单元, 同样令 $\nabla_{\mathcal{E},r}$ 仅在 $r = k$ 时非空; 此时令它只含 D^α , 其中对某个 i 有 $\alpha_i = k$, 且当 $j \neq i$ 时 $\alpha_j = 0$ (参见定理 4.6.11). 对 Serendipity 单元, 可选的 $\nabla_{\mathcal{E},r}$ 参见第 4.6 节.

通常令 $u_h \in V_h$ 解

$$a(u_h, v) = (f, v) \quad \forall v \in V_h. \quad (8.1.10)$$

本章主要结果如下.

定理 8.1.11: 设有限元空间满足式 (8.1.7)、式 (8.1.8) 和式 (8.1.9). 假设式 (8.1.1) 成立, 且 a_{ij} 和 b_j 均属于 $L^\infty(\Omega)$. 再假设 $d \leq 3$, 并且对所有 $i, j = 1, \dots, d$, 当 $d = 2$ 时 $a_{ij} \in W_p^1(\Omega)$ 对某个 $p > 2$ 成立, 当 $d = 3$ 时对某个 $p \geq 12/5$ 成立; 最后假设式 (8.1.3) 对某个 $\mu > d$ 成立. 则存在 $h_0 > 0$ 和 $C < \infty$, 使得当 $0 < h < h_0$ 时

$$\|u_h\|_{W_\infty^1(\Omega)} \leq C\|u\|_{W_\infty^1(\Omega)}.$$

该定理在 $2 < p < \infty$ 时也可将 ∞ 换成 p (参见习题 8.x.1). 下面的推论容易导出 (参见习题 8.x.2).

推论 8.1.12: 在定理 8.1.11 的假设下,

$$\|u - u_h\|_{W_\infty^1(\Omega)} \leq Ch^{k-1}|u|_{W_\infty^k(\Omega)}.$$

注 8.1.13: 我们并未试图在最弱的光滑性条件下证明结果, 但值得注意的是, 当 $\mu > d$ 时, 正则性假设 (8.1.3) 蕴含式 (8.1.2) 的解 u 属于 $W_\infty^1(\Omega)$, 而对 $\mu \leq d$ 则并非如此.

8.2 化为加权估计

对 $z \in \overline{K^z}$, 令 $\delta^z \in C_0^\infty(K^z)$ 满足

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \delta^z(x) P(x) dx &= P(z) \quad \forall P \in \mathcal{P}_{k_{\max}}, \\ \|\nabla_k \delta^z\|_{L^\infty(\Omega)} &\leq C_k h^{-d-k}, \quad k = 0, 1, \dots, \end{aligned} \quad (8.2.1)$$

其中常数 C_k 只依赖于剖分, ∇_k 表示所有 k 阶导数组成的向量 (参见习题 8.x.7). 根据构造,

$$\nu \cdot \nabla v(z) = (\nu \cdot \nabla v, \delta^z) \quad \forall v \in V_h \quad (8.2.2)$$

对任意方向向量 ν 成立.

定义 $g^z \in V$ 为伴随变分问题

$$a(v, g^z) = (-\nu \cdot \nabla \delta^z, v) \quad \forall v \in V$$

的解. 注意 δ^z 和 g^z 都依赖于 h , 但为简化记号省略这一点. 令 g_h^z 表示 g^z 的有限元逼近:

$$a(v, g_h^z) = (-\nu \cdot \nabla \delta^z, v) \quad \forall v \in V_h.$$

由 u, u_h, g^z, g_h^z 的定义和分部积分,

$$\begin{aligned} \nu \cdot \nabla u_h(z) &= (\nu \cdot \nabla u_h, \delta^z) = (u_h, -\nu \cdot \nabla \delta^z) = a(u_h, g_h^z) = a(u_h, g_h^z - g^z) + a(u_h, g^z) \\ &= a(u, g^z) - a(u, g^z - g_h^z) = (-\nu \cdot \nabla \delta^z, u) - a(u, g^z - g_h^z) \\ &= (\delta^z, \nu \cdot \nabla u) - a(u, g^z - g_h^z). \end{aligned} \quad (8.2.3)$$

由 Hölder 不等式,

$$|a(g^z - g_h^z, u)| \leq C\|g^z - g_h^z\|_{W_1^1(\Omega)}\|u\|_{W_\infty^1(\Omega)}$$

$$\leq C \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla(g^z - g_h^z)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} dx \right)^{1/2} \|u\|_{W_{\infty}^1(\Omega)}.$$

令

$$M_h := \sup_{z \in \bar{\Omega}} \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} (|\nabla(g^z - g_h^z)|^2 + (g^z - g_h^z)^2) dx \right)^{1/2}, \quad (8.2.4)$$

则

$$|a(g^z - g_h^z, u)| \leq CM_h \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} dx \right)^{1/2} \|u\|_{W_{\infty}^1(\Omega)} \leq CM_h \lambda^{-1/2} (\kappa h)^{-\lambda/2} \|u\|_{W_{\infty}^1(\Omega)}. \quad (8.2.5)$$

因此, 只需证明下述结论.

引理 8.2.6: 适当选取 $\lambda > 0$, 并令 κ 足够大, 则存在 $h_0 > 0$, 使得对所有 $0 < h < h_0$,

$$\sup_{z \in \bar{\Omega}} \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} (|\nabla(g^z - g_h^z)|^2 + (g^z - g_h^z)^2) dx \leq Ch^{\lambda}.$$

下一节将通过一系列命题给出证明. 作为推论, 立即得到下述结果.

推论 8.2.7: 存在 $C < \infty$ 和 $h_0 > 0$, 使得对所有 $0 < h < h_0$,

$$\|g^z - g_h^z\|_{W_1^1(\Omega)} \leq C.$$

由式 (8.2.3), 还有

$$(\delta^z, \nu \cdot \nabla u) - \nu \cdot \nabla u_h(z) = a(u - v, g^z - g_h^z) \quad \forall v \in V_h.$$

应用引理 8.2.6, 可证明如下局部化结果.

推论 8.2.8: 对引理 8.2.6 中的 $\lambda > 0$, 存在 $C < \infty$ 和 $h_0 > 0$, 使得对所有 $0 < h < h_0$ 以及所有 $v \in V_h$,

$$|(\delta^z, \nu \cdot \nabla u) - \nu \cdot \nabla u_h(z)| \leq C \inf_{v \in V_h} \left(\int_{\Omega} h^{\lambda} \sigma_z^{-d-\lambda} |\nabla(u - v)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

这个结果表明, $\nu \cdot \nabla u_h(z)$ 非常接近 z 附近 $\nu \cdot \nabla u$ 的某种平均值, 而其差由逼近误差 (即最佳逼近误差) 控制. 这里的误差是局部化的, 因为权函数 $h^{\lambda} \sigma_z^{-d-\lambda}(x)$ 是一种光滑化的 Dirac δ 函数, 当 x 远离 z 时衰减到零, 至少与 $|x - z|^{-d}$ 一样快.

8.3 引理 8.2.6 的证明

先证明有限元误差的一般加权范数估计. 它与第 0 章中的估计相似, 但由于权函数 σ_z 的特殊性质, 这里的结论稍强.

命题 8.3.1: 设 $d = 2$ 或 3 , 且式 (8.1.3) 对某个 $\mu > d$ 成立. 设有限元空间满足式 (8.1.7)、式 (8.1.8) 和式 (8.1.9). 令 w 解式 (8.1.2), w_h 解式 (8.1.10). 对任意 $\lambda > 0$ 和 $\kappa > 1$, 存在与 $z \in \bar{\Omega}$ 及 h 无关的 $C < \infty$, 使得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla(w - w_h)|^2 dx &\leq C \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} (w - w_h)^2 dx \\ &\quad + C \int_{\Omega} (\sigma_z^{d+\lambda-2} (w - I^h w)^2 + \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla(w - I^h w)|^2) dx. \end{aligned}$$

对所有 $z \in \Omega$ 和所有 h 成立.

证明: 令 $e = w - w_h$, $\tilde{e} = I^h w - w_h$, 并置 $\psi = \sigma_z^{d+\lambda} \tilde{e}$. 注意对所有 $v \in V_h$ 有 $a(e, v) = 0$. 由式 (8.1.1),

$$\begin{aligned}
C_a \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla e|^2 dx &\leq \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} \sum_{ij} a_{ij} e_{,i} e_{,j} dx \\
&= a(e, \sigma_z^{d+\lambda} e) - \int_{\Omega} \sum_{ij} a_{ij} e_{,i} e(\sigma_z^{d+\lambda})_{,j} dx \\
&\quad - \int_{\Omega} \left(\sum_i b_i e_{,i} \sigma_z^{d+\lambda} e + b_0 \sigma_z^{d+\lambda} e^2 \right) dx \\
&= a(e, \sigma_z^{d+\lambda} (w - I^h w) + \psi) - \int_{\Omega} \sum_{ij} a_{ij} e_{,i} e(\sigma_z^{d+\lambda})_{,j} dx \\
&\quad - \int_{\Omega} \left(\sum_i b_i e_{,i} \sigma_z^{d+\lambda} e + b_0 \sigma_z^{d+\lambda} e^2 \right) dx \\
&= a(e, \sigma_z^{d+\lambda} (w - I^h w)) + a(e, \psi - I^h \psi) \\
&\quad - \int_{\Omega} \left(\sum_{ij} a_{ij} e_{,i} e(\sigma_z^{d+\lambda})_{,j} + \sum_i b_i e_{,i} \sigma_z^{d+\lambda} e + b_0 \sigma_z^{d+\lambda} e^2 \right) dx. \tag{8.3.2}
\end{aligned}$$

这里 $v_{,j}$ 表示关于第 j 个坐标的偏导数. 式 (8.3.2) 中的最后两项可估计为

$$\begin{aligned}
&\left| \int_{\Omega} \left(\sum_{ij} a_{ij} e_{,i} e(\sigma_z^{d+\lambda})_{,j} + \sum_i b_i e_{,i} \sigma_z^{d+\lambda} e + b_0 \sigma_z^{d+\lambda} e^2 \right) dx \right| \\
&\leq C \int_{\Omega} (|\nabla e| |e| \sigma_z^{d+\lambda-1} + \sigma_z^{d+\lambda} e^2) dx \quad (\text{由式 (8.1.5) 和式 (8.1.6)}) \\
&\leq C \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla e|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} e^2 dx \right)^{1/2} + C \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} e^2 dx \\
&\leq \frac{C_a}{4} \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla e|^2 dx + C \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} e^2 dx.
\end{aligned}$$

这里依次使用了 Schwarz 不等式、式 (8.1.5) 和 Young 不等式 (0.9.5). 同样, 第一项满足

$$\begin{aligned}
|a(e, \sigma_z^{d+\lambda} (w - I^h w))| &\leq C \int_{\Omega} |\nabla e| (\sigma_z^{d+\lambda} |\nabla (w - I^h w)| + \sigma_z^{d+\lambda-1} |w - I^h w|) dx \\
&\quad + C \int_{\Omega} |e| \sigma_z^{d+\lambda} |w - I^h w| dx \\
&\leq C \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} (|\nabla e|^2 + e^2) dx \right)^{1/2} \\
&\quad \times \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} (w - I^h w)^2 + \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla (w - I^h w)|^2 dx \right)^{1/2} \\
&\leq \frac{C_a}{4} \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} (|\nabla e|^2 + e^2) dx \\
&\quad + C \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} (w - I^h w)^2 + \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla (w - I^h w)|^2 dx.
\end{aligned}$$

第二项也可类似估计:

$$\begin{aligned}
|a(e, \psi - I^h \psi)| &\leq C \int_{\Omega} (|\nabla e|(|\nabla(\psi - I^h \psi)| + |\psi - I^h \psi|) + |e||\psi - I^h \psi|) dx \\
&\leq C \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} (|\nabla e|^2 + e^2) dx \right)^{1/2} \\
&\quad \times \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} (|\nabla(\psi - I^h \psi)|^2 + (\psi - I^h \psi)^2) dx \right)^{1/2} \\
&\leq \frac{C_a}{4} \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} (|\nabla e|^2 + e^2) dx \\
&\quad + C \int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} (|\nabla(\psi - I^h \psi)|^2 + (\psi - I^h \psi)^2) dx.
\end{aligned}$$

将这些估计代入式 (8.3.2), 并使用式 (8.1.5), 得到

$$\begin{aligned}
\frac{C_a}{4} \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla e|^2 dx &\leq C \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} e^2 dx \\
&\quad + \int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} (|\nabla(\psi - I^h \psi)|^2 + (\psi - I^h \psi)^2) dx \\
&\quad + \int_{\Omega} (\sigma_z^{d+\lambda-2} (w - I^h w)^2 + \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla(w - I^h w)|^2) dx.
\end{aligned} \tag{8.3.3}$$

再由式 (8.1.7)、式 (8.1.8)、式 (8.1.6) 和式 (8.1.9),

$$\begin{aligned}
&\int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} (|\nabla(\psi - I^h \psi)|^2 + (\psi - I^h \psi)^2) dx \\
&\leq \sum_{r=k}^{k_{\max}} h^{2r-2} \int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} |\nabla_{\mathcal{E},r} \psi|^2 dx \\
&\leq C \sum_{r=k}^{k_{\max}} h^{2r-2} \sum_{j=0}^{r-1} \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2(r-j)} |\nabla_j \tilde{e}|^2 dx \\
&\leq C \sum_{r=k}^{k_{\max}} \sum_{j=0}^{r-1} h^{2r-2j-2} \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2(r-j)} \tilde{e}^2 dx \\
&\leq C \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} \tilde{e}^2 dx.
\end{aligned}$$

代回式 (8.3.3) 即得命题结论. 还可将前一估计写成

$$\int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} |\nabla(\psi - I^h \psi)|^2 dx \leq C \int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda-2} \psi^2 dx. \tag{8.3.4}$$

这种估计通常称为超逼近估计 (Nitsche and Schatz 1974), 因为右端含较弱的范数, 且没有 h 的负幂.

■

为估计命题 8.3.1 右端含 $(w - w_h)^2$ 的项, 使用如下结论.

命题 8.3.5: 设 $d = 2$ 或 3 , 式 (8.1.3) 对某个 $\mu > d$ 成立, 且 $0 < \lambda < 2(1 - d/\mu)$. 设有限元空间满足式 (8.1.7)、式 (8.1.8) 和式 (8.1.9). 令 w 解式 (8.1.2), w_h 解式 (8.1.10). 则存在 $\kappa_1 < \infty$, 使得对所有 $\kappa \geq \kappa_1$ 和所有 h ,

$$\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} (w - w_h)^2 dx \leq \varepsilon \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla(w - w_h)|^2 dx.$$

证明: 使用对偶论证. 令 $v \in V$ 解

$$a(\phi, v) = (\sigma_z^{d+\lambda-2} e, \phi) \quad \forall \phi \in V. \quad (8.3.6)$$

于是, 利用 Schwarz 不等式、Young 不等式 (0.9.5) 和式 (8.1.7),

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} e^2 dx &= a(e, v) = a(e, v - I^h v) \\ &\leq C \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} (|\nabla e|^2 + e^2) dx \right)^{1/2} \\ &\quad \times \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} (|\nabla(v - I^h v)|^2 + (v - I^h v)^2) dx \right)^{1/2} \\ &\leq \varepsilon \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} (|\nabla e|^2 + e^2) dx \\ &\quad + \frac{C}{\varepsilon} \int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} (|\nabla(v - I^h v)|^2 + (v - I^h v)^2) dx \\ &\leq \varepsilon \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} (|\nabla e|^2 + e^2) dx + \frac{Ch^2}{\varepsilon} \int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} |\nabla_2 v|^2 dx. \end{aligned}$$

下一节将证明如下引理.

引理 8.3.7: 设 $d = 2$ 或 3 , 式 (8.1.3) 对某个 $\mu > d$ 成立, 且 $\lambda < 2(1 - d/\mu)$. 则方程

$$a(\phi, v) = (f, \phi) \quad \forall \phi \in V$$

的解满足

$$\int_{\Omega} \sigma^{-d-\lambda} |\nabla_2 v|^2 dx \leq C \lambda^{-1} \zeta^{-2} \int_{\Omega} \sigma^{4-d-\lambda} |\nabla f|^2 dx,$$

其中 $\sigma(x) = (|x - x^0|^2 + \zeta^2)^{1/2}$, $x^0 \in \overline{\Omega}$ 任意.

将引理 8.3.7 用于 $f = \sigma_z^{d+\lambda-2} e$, 得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \sigma_z^{-d-\lambda} |\nabla_2 v|^2 dx &\leq C \lambda^{-1} (\kappa h)^{-2} \int_{\Omega} \sigma_z^{4-d-\lambda} |\nabla(\sigma_z^{d+\lambda-2} e)|^2 dx \\ &\leq C \lambda^{-1} (\kappa h)^{-2} \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla e|^2 dx + \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} e^2 dx \right). \end{aligned}$$

因此

$$\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} e^2 dx \leq \varepsilon \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} (|\nabla e|^2 + e^2) dx + \frac{C}{\lambda \kappa^2 \varepsilon} \left(\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla e|^2 dx + \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} e^2 dx \right).$$

固定 ε 和 λ , 取 κ_1 足够大, 使得

$$\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} e^2 dx \leq 2\varepsilon \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla e|^2 dx \quad (8.3.8)$$

对所有 $\kappa \geq \kappa_1$ 成立. 重新命名 ε 即得式中结论. ■

合并上述两个命题可见, 到有限元空间的 Galerkin 投影在某些加权空间中是拟最优的.

定理 8.3.9: 设 $d = 2$ 或 3 , 式 (8.1.3) 对某个 $\mu > d$ 成立, 且 $0 < \lambda < 2(1 - d/\mu)$. 设有限元空间满足式 (8.1.7)、式 (8.1.8) 和式 (8.1.9). 令 w 解式 (8.1.2), w_h 解式 (8.1.10). 则对所有 $z \in \overline{\Omega}$,

$$\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla(w-w_h)|^2 + \sigma_z^{d+\lambda-2} (w-w_h)^2 dx \leq C \int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda-2} (w-I^h w)^2 + \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla(w-I^h w)|^2 dx.$$

为完成引理 8.2.6 的证明, 将定理 8.3.9 应用于 $w = g^z$. 需证明

$$\int_{\Omega} \sigma_z^{d+\lambda} |\nabla_2 g^z|^2 dx \leq C h^{\lambda-2}. \quad (8.3.10)$$

这是下面先验估计的推论.

引理 8.3.11: 设 $d \leq 3$, $0 < \lambda < 1$, 且当 $d = 2$ 时 $a_{ij} \in W_p^1(\Omega)$ 对某个 $p > 2$, 当 $d = 3$ 时对某个 $p \geq 12/5$; $i, j = 1, \dots, d$. 再假设式 (8.1.3) 对某个 $\mu > 2d/(4 - \lambda)$ 成立. 则

$$a(\phi, v) = (\nu \cdot \nabla f, \phi) \quad \forall \phi \in V$$

的解满足

$$\int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda} |\nabla_2 v|^2 dx \leq C \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda} |\nabla f|^2 dx + C \zeta^{-2} \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda} f^2 dx,$$

其中 σ 为引理 8.3.7 中定义的权函数.

8.4 引理 8.3.7 和引理 8.3.11 的证明

先考虑引理 8.3.7. 由 Hölder 不等式、式 (8.1.3) 和习题 8.x.12,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \sigma^{-d-\lambda} |\nabla_2 v|^2 dx &\leq \left(\int_{\Omega} \sigma^{-(d+\lambda)p'} dx \right)^{1/p'} \|\nabla_2 v\|_{L^{2p}(\Omega)}^2 \\ &\leq C \zeta^{-d-\lambda+d/p'} \|v\|_{W_{2p}^2(\Omega)}^2 = C \zeta^{-\lambda-d/p} \|v\|_{W_{2p}^2(\Omega)}^2 \\ &\leq C \zeta^{-\lambda-d/p} \|f\|_{L^{2p}(\Omega)}^2 \leq C \zeta^{-\lambda-d/p} \|\nabla f\|_{L^{2pd/(d+2p)}(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

若 $p < d/(d-2)$, 取 $q = (d+2p)/(pd)$, 再次使用 Hölder 不等式可得

$$\|\nabla f\|_{L^{2pd/(d+2p)}(\Omega)}^2 \leq \left(\int_{\Omega} \sigma^{-(4-d-\lambda)q/(q-1)} dx \right)^{(q-1)/q} \left(\int_{\Omega} \sigma^{4-d-\lambda} |\nabla f|^2 dx \right)^{1/q}.$$

由 σ 的定义,

$$\left(\int_{\Omega} \sigma^{-(4-d-\lambda)q/(q-1)} dx \right)^{q-1} \leq C \zeta^{-(4-d-\lambda)+d(q-1)} = C \zeta^{-2+\lambda+d/p}.$$

因为假设给出 $d/(2-\lambda) < \mu$, 可选择满足这些约束的 p . 合并上述估计即证明引理 8.3.7.

现在考虑引理 8.3.11. 展开 $\nabla_2(\sigma^{(d+\lambda)/2} v)$, 得

$$\sigma^{d+\lambda} |\nabla_2 v|^2 \leq |\nabla_2(\sigma^{(d+\lambda)/2} v)|^2 + C(\sigma^{d+\lambda-2} |\nabla v|^2 + \sigma^{d+\lambda-4} v^2). \quad (8.4.1)$$

为使用式 (8.1.3), 考察 $\sigma^{(d+\lambda)/2} v$ 所满足的方程. 对 $\phi \in V$, 分部积分并利用系数导数展开可写成

$$a(\phi, \sigma^{(d+\lambda)/2} v) = (F, \phi),$$

其中

$$F = \sigma^{(d+\lambda)/2} \nu \cdot \nabla f - \sum_{i,j=1}^d (a_{ij}(\sigma^{(d+\lambda)/2})_{,j} v)_{,i} - \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(\sigma^{(d+\lambda)/2})_{,j} v_{,i} - \sum_i b_i(\sigma^{(d+\lambda)/2})_{,i} v.$$

因此, 由式 (8.1.4)、式 (8.1.6) 和式 (8.1.3),

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda} |\nabla_2 v|^2 dx &\leq C \left(\int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda} |\nabla f|^2 dx + \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda-2} |\nabla v|^2 dx + \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda-4} v^2 dx \right) \\ &\quad + C \int_{\Omega} A(x)^2 \sigma^{d+\lambda-2} v^2 dx. \end{aligned}$$

其中 $A(x) = \max_{ij} |a_{ij,i}(x)|$. 对最后一个积分应用 Hölder 和 Sobolev 不等式. 当 $d = 2$ 时要求 $p > 2$, 当 $d = 3$ 时要求 $p \geq 12/5$, 即得到

$$\int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda} |\nabla_2 v|^2 dx \leq C \left(\int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda} |\nabla f|^2 dx + \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda-2} |\nabla v|^2 dx + \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda-4} v^2 dx \right).$$

回顾式 (8.3.6) 并约定 $v_{,0} = v$, 有

$$\begin{aligned} C_a \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda-2} |\nabla v|^2 dx &\leq \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda-2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij} v_{,i} v_{,j} dx \\ &= a(v, \sigma^{d+\lambda-2} v) - \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^d a_{ij} v_{,i} v (\sigma^{d+\lambda-2})_{,j} dx + \int_{\Omega} \sum_{i=0}^d b_i v_{,i} v \sigma^{d+\lambda-2} dx \\ &= ((\nu \cdot \nabla f), \sigma^{d+\lambda-2} v) - \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^d a_{ij} v_{,i} v (\sigma^{d+\lambda-2})_{,j} dx \\ &\quad + \int_{\Omega} \sum_{i=0}^d b_i v_{,i} v \sigma^{d+\lambda-2} dx. \end{aligned} \tag{8.4.2}$$

与前面相同地估计, 得

$$\int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda-2} |\nabla v|^2 dx \leq C \left(\int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda} |\nabla f|^2 dx + \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda-4} v^2 dx \right). \tag{8.4.3}$$

Hölder 不等式给出

$$\int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda-4} v^2 dx \leq C \zeta^{(d+\lambda-4)+d/P'} \|v\|_{L^{2P}(\Omega)}^2,$$

其中 $P' > d/(4 - \lambda - d)$. 再作一次对偶论证: 令 w 解式 (8.1.2), 右端为 $\text{sign}(v)|v|^{2P-1}$. 则

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^{2P}(\Omega)}^{2P} &= (\text{sign}(v)|v|^{2P-1}, v) = a(w, v) \\ &= (\nu \cdot \nabla f, w) = -(f, \nu \cdot \nabla w) \\ &\leq \|f\|_{L^r(\Omega)} \|w\|_{W_{r'}^1(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^r(\Omega)} \|w\|_{W_{2P/(2P-1)}^2(\Omega)} \\ &\leq C \|f\|_{L^r(\Omega)} \| |v|^{2P-1} \|_{L^{2P/(2P-1)}(\Omega)} = C \|f\|_{L^r(\Omega)} \|v\|_{L^{2P}(\Omega)}^{2P-1}. \end{aligned}$$

因此

$$\|v\|_{L^{2P}(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^r(\Omega)}, \quad r = \frac{2Pd}{2P+d}.$$

Sobolev 不等式要求

$$\frac{1}{r'} = \frac{2P-1}{2P} - \frac{1}{d} = 1 - \frac{1}{2P} - \frac{1}{d}.$$

条件 $P' > d/(4 - \lambda - d)$ 等价于

$$r < \frac{2d}{2d - 2 + \lambda}.$$

为应用式 (8.1.3), 还必须有

$$r > \left(1 - \frac{1}{\mu} + \frac{1}{d}\right)^{-1}.$$

若 $\mu > d$, 后一条件成为空条件; 若 $\mu > 2d/(4 - \lambda)$, 则存在满足两个条件的 r 的开区间. 因而 Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda-4} v^2 dx &\leq C \zeta^{2d(1-1/r)+\lambda-2} \|f\|_{L^r(\Omega)}^2 \\ &\leq C \zeta^{2d(1-1/r)+\lambda-2} \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda} f^2 dx \left(\int_{\Omega} \sigma^{-(d+\lambda)r/(2-r)} dx \right)^{(2-r)/r} \\ &\leq C \zeta^{-2} \int_{\Omega} \sigma^{d+\lambda} f^2 dx. \end{aligned}$$

代回式 (8.4.3) 及前面的二阶导数估计, 完成引理 8.3.11 的证明.

注 8.4.4: 上述证明反复使用带有初看似乎很神奇的指标的 Hölder 不等式. 这种论证技巧可称为“指标工程”. 其基本科学原则是量纲分析: 引理 8.3.7 中不等式的两端具有相同的量纲. 若 h 的长度单位为 L , 则左端的单位为 $L^{2-d-\lambda}$, 因为 ζ 的单位为 L ; 右端同样如此. 这类检查不会给出精确估计, 但能判断推导是否可能成立.

8.5 L^p 估计 (正则系数)

当 $2 \leq p \leq \infty$ 时, 将 p 替换定理 8.1.11 中的 ∞ 的证明见习题 8.x.1. 该估计可由下面的对偶论证推广到 $1 < p \leq 2$. 令 $q \in C_0^\infty(\bar{\Omega})$, 且 $1/p + 1/q = 1$. 由 Simader (1972),

$$\frac{1}{C} \|u_h\|_{W_p^1(\Omega)} \leq \sup_{0 \neq v \in W_q^1(\Omega)} \frac{a(u_h, v)}{\|v\|_{W_q^1(\Omega)}} + \|u_h\|_{L^p(\Omega)}.$$

若 v_h 表示 v 关于 $a(\cdot, \cdot)$ 的投影, 则应用习题 8.x.1 和 Hölder 不等式得到

$$\|u_h\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C(\|u\|_{W_p^1(\Omega)} + \|u_h\|_{L^p(\Omega)}).$$

对 $\|u_h\|_{L^p(\Omega)}$ 的界可由对偶性得到, 只需略微修改定理 5.4.8 的证明. 考虑变分问题: 求 $w \in V$ 使得

$$a(v, w) = (f, v) \quad \forall v \in V. \quad (8.5.1)$$

当 $1 < q \leq \infty$ 时, 由式 (8.1.3) 有

$$\|w\|_{W_q^1(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^q(\Omega)}, \quad (8.5.2)$$

其中需有 $\mu > d$ (参见习题 8.x.14). 由此和 Sobolev、Hölder 不等式, 取 $f = |u_h|^{p-1} \text{sign}(u_h)$, 可得

$$\|u_h\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)} \quad \forall 1 < p \leq \infty.$$

合并上述估计得到下述结论.

定理 8.5.3: 在定理 8.1.11 的条件下, 并假设 $a_{ij} \in C^1(\overline{\Omega})$, 则存在 $h_0 > 0$ 和 $C < \infty$, 使得对 $0 < h < h_0$,

$$\|u_h\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)} \quad \forall 1 < p \leq \infty.$$

由上一结果应用于 $u - v$, 再用三角不等式, 当然可得

$$\|u - u_h\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{W_p^1(\Omega)} \quad \forall 1 < p \leq \infty. \quad (8.5.4)$$

把上述结果与对偶技巧结合, 还可推出 (证明留作习题 8.x.13)

$$\|u - u_h\|_{L^p(\Omega)} \leq Ch \|u - u_h\|_{W_p^1(\Omega)} \quad \forall \mu' < p < \infty, \quad (8.5.5)$$

其中 $1/\mu + 1/\mu' = 1$ (参见式 (8.1.3)). $p = \infty$ 的情形因式 (8.1.3) 对 $p = 1$ 缺少正则性而较特殊. 分片线性元的最佳阶逼近至少在二维中具有轻微的对数损失 (Scott 1976):

$$\|u - u_h\|_{L^\infty(\Omega)} \leq Ch |\log h| \|u - u_h\|_{W_\infty^1(\Omega)}.$$

对高次逼近可证明 (Scott 1976)

$$\|u - u_h\|_{L^\infty(\Omega)} \leq Ch \|u - u_h\|_{W_\infty^1(\Omega)}.$$

这里不再推导正则系数情形的更多 L^p 估计, 下一节转而说明即使系数很粗糙也能得到某些估计.

8.6 L^p 估计 (非正则系数)

上一节的估计建立在更早各节的结果上, 后者给出了梯度误差的最大范数估计. 特别是, 必须对双线性型中那些未必总能满足的系数作若干假设. 本节给出更一般的结论. 为简单起见, 限制在对称情形, 即假设

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \frac{\partial v}{\partial x_j}(x) dx, \quad (8.6.1)$$

但只假设 a_{ij} 为有界可测系数.

命题 8.6.2: 设 $a(\cdot, \cdot)$ 由式 (8.6.1) 给出, 其中 a_{ij} 是满足式 (8.1.1) 的有界可测系数. 则存在与 h 无关的常数 $\alpha < \infty$, $h_0 > 0$ 和 $\varepsilon > 0$, 使得对所有 $0 < h < h_0$ 及 $u_h \in V_h$,

$$|u_h|_{W_p^1(\Omega)} \leq \alpha \sup_{0 \neq v_h \in V_h} \frac{a(u_h, v_h)}{|v_h|_{W_q^1(\Omega)}},$$

只要 $|2 - p| \leq \varepsilon$, 其中 q 是 p 的对偶指数, $1/p + 1/q = 1$.

先说明这一结果与有限元投影估计的关系. 令 $P_h u$ 为 u 关于单元上双线性型 $a(u, v)$ 到 V_h 上的投影, 即 $P_h u$ 是满足

$$a(u - P_h u, v) = 0 \quad \forall v \in V_h$$

的唯一 V_h 中元素.

推论 8.6.3: 在命题 8.6.2 的假设下, 投影 P_h 在 $W_p^1(\Omega)$ 中稳定, 即存在与 h 和 u 无关的正常数 C , 使得

$$\|P_h u\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)}, \quad |2 - p| \leq \varepsilon.$$

这直接由命题 8.6.2 得到, 因为 Poincaré 不等式 5.3.5 和式 (8.6.1) 给出相应上界. 在余下证明中, 对 d 分量向量函数 F 定义

$$\|F\|_{L^p(\Omega)^d} := \left(\int_{\Omega} |F(x)|^p dx \right)^{1/p},$$

其中 $|F(x)|$ 表示欧氏长度. 还使用与定义 1.3.7 等价的 Sobolev 半范数

$$|w|_{W_p^1(\Omega)} := \|\nabla w\|_{L^p(\Omega)^d}.$$

命题 8.6.2 的证明基于 Meyers (1963) 的思想. 先考虑更简单的双线性型所定义的投影 $P_h^* : V \rightarrow V_h$:

$$(\nabla(P_h^* u - u), \nabla v_h) = 0 \quad \forall v_h \in V_h.$$

前几节的结果直接蕴含

$$|P_h^* u|_{W_p^1(\Omega)} \leq C^* |u|_{W_p^1(\Omega)}, \quad 1 < p \leq \infty. \quad (8.6.4)$$

由 Simader (1972) 或 Meyers (1963),

$$|w|_{W_p^1(\Omega)} \leq c_p \sup_{0 \neq v \in \dot{W}_q^1(\Omega)} \frac{\langle \nabla w, \nabla v \rangle}{|v|_{W_q^1(\Omega)}} \quad \forall w \in \dot{W}_p^1(\Omega), \quad (8.6.5)$$

其中 c_p 是 $1/p$ 的对数凸函数, 因而连续, 且显然 $c_2 = 1$. 对任意 $u_h \in V_h$, 利用 P_h^* ,

$$|u_h|_{W_p^1(\Omega)} \leq c_p C_q \sup_{0 \neq v_h \in V_h} \frac{\langle \nabla u_h, \nabla v_h \rangle}{|v_h|_{W_q^1(\Omega)}} \quad 1 < p < \infty, \quad (8.6.6)$$

其中 $C_p := \|P_h^*\|_{\dot{W}_p^1(\Omega) \rightarrow \dot{W}_p^1(\Omega)} \leq C^*$. 显然 $C_2 = 1$. 为证明 C_p 关于 p 在 2 附近一致连续, 将 P_h^* 视为从 $L^p(\Omega)^d$ 到自身的算子. 使用到 L^p 直和空间的算子插值 (见第 14 章), 可得对 $P > 2$ 的插值界; 既可使用实插值方法 (配合适当的第二指标), 也可使用复插值方法 (Bergh and Löfström 1976). 因而, 对任意 $\delta > 0$, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$|u_h|_{W_p^1(\Omega)} \leq (1 + \delta) \sup_{0 \neq v_h \in V_h} \frac{\langle \nabla u_h, \nabla v_h \rangle}{|v_h|_{W_q^1(\Omega)}} \quad \forall |2 - p| \leq \varepsilon, \quad (8.6.7)$$

其中 $1/p + 1/q = 1$, 且 δ, ε 与 h 无关.

现在用扰动论证处理一般情形. 令 M 为使

$$\sum_{i,j=1}^d a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq M |\xi|^2 \quad \text{对 a.e. } x \in \Omega \quad (8.6.8)$$

成立的常数. 定义双线性型

$$B(v, w) := \langle \nabla v, \nabla w \rangle - \frac{1}{M} a(v, w).$$

由式 (8.1.1) 和式 (8.6.8), 相关矩阵特征值位于 $[0, 1 - C_a/M]$. 因而由习题 8.x.17 和 Hölder 不等式,

$$|B(u, v)| \leq \left(1 - \frac{C_a}{M}\right) |u|_{W_p^1(\Omega)} |v|_{W_q^1(\Omega)}. \quad (8.6.9)$$

利用恒等式 $\langle \nabla u, \nabla v \rangle = B(u, v) + M^{-1}a(u, v)$, 并结合式 (8.6.7) 和式 (8.6.9), 得到

$$\left(\frac{1}{1+\delta} - \left(1 - \frac{C_a}{M}\right)\right) |u_h|_{W_p^1(\Omega)} \leq \frac{1}{M} \sup_{0 \neq v_h \in V_h} \frac{a(u_h, v_h)}{|v_h|_{W_q^1(\Omega)}}.$$

取 $\delta = (\frac{1}{2}M - C_a)/(M - C_a)$, 并按式 (8.6.7) 选择 ε , 即完成命题 8.6.2 的证明.

8.7 一个非线性例子

考虑二维中的一个很简单的模型问题, 用以说明上一节的精细估计如何给出非线性问题的基本存在性结论. 令

$$a(u; v, w) := \int_{\Omega} A(u) \nabla v \cdot \nabla w \, dx, \quad (8.7.1)$$

其中函数 $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$0 < C_a \leq A(s) \quad \forall s \in \mathbb{R}. \quad (8.7.2)$$

此外, 只假设 $A(\cdot)$ 在 $\mathbb{R}$ 的有界子集上有界. 寻求满足

$$a(u; u, v) = F(v) \quad \forall v \in V, \quad (8.7.3)$$

例如 $V = \dot{H}^1(\Omega)$. 注意, $a(u; u, v)$ 对任意 $u \in \dot{H}^1(\Omega)$ 实际上未必有定义, 因而这类问题的变分表述需要进一步处理. 这里不讨论这些问题, 只说明如何保证离散问题

$$a(u_h; u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h \quad (8.7.4)$$

存在解. 在适当条件下, 令

$$V_h^{K,p} := \{v \in V_h : \|v\|_{W_p^1(\Omega)} \leq K\} \quad (8.7.5)$$

其中 $K > 0$. 定义简单迭代映射 $T_h: V_h \rightarrow V_h$:

$$a(T_h u_h; v, u_h) = F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (8.7.6)$$

这总有良好定义, 因为 $u_h \in V_h$ 蕴含 $A(u_h) \in L^\infty(\Omega)$.

定理 8.7.7: 假设 A 在有界集合上有界, 且式 (8.7.2) 成立. 存在 $K > 0$, $p > 2$, $h_0 > 0$ 和 $\delta > 0$, 使得对任意满足 $\|F\|_{W_p^{-1}} \leq \delta$ 的 F , 当 $0 < h \leq h_0$ 时, T_h 将 $V_h^{K,p}$ 映入自身.

证明: 任取 $u_h \in V_h^{K,p}$. 令

$$M = \sup\{A(s) : |s| \leq c_p K\}, \quad (8.7.8)$$

其中 c_p 为 Sobolev 不等式中的常数. 由于 $v \in V_h^{K,p}$ 蕴含 $\|v\|_{L^\infty(\Omega)} \leq c_p K$, 故 $\|A(v)\|_{L^\infty(\Omega)} \leq M$. 对充分小的 K (例如 $K = C/c_p$), 命题 8.6.2 的不等式成立. 因而

$$\|T_h u_h\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C \|F\|_{W_p^{-1}}.$$

取 $\delta = K/C$ 即得结论. ■

推论 8.7.9: 设 A 连续且式 (8.7.2) 成立. 令定理 8.7.7 中的 $K > 0$, $p > 2$, $h_0 > 0$ 和 $\delta > 0$. 对满足 $\|F\|_{W_p^{-1}} \leq \delta$ 的所有 F , 式 (8.7.4) 在 $0 < h \leq h_0$ 时存在解 u_h , 且

$$\|u_h\|_{W_p^1(\Omega)} \leq K.$$

证明: 应用 Brouwer 不动点定理 (参见 Dugundji 1966). ■

该推论不仅保证离散问题存在一个在 $h \rightarrow 0$ 时一致有界的解, 还给出稳定性结论. 由此可建立如下收敛估计. 对任意 $v \in V_h$, 由式 (8.7.4) 和式 (8.7.3),

$$a(u - u_h; v, u_h) = \int_{\Omega} (A(u) - A(u_h)) \nabla v \cdot \nabla u \, dx.$$

若 $u \in W_p^1(\Omega)$, 且 $A \in W_{\infty}^1(I)$ 对某个包含解值域的有界区间 I 成立, 则反复使用 Hölder 不等式和 Sobolev 不等式 4.x.11, 可得

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq \frac{1}{C_a} \left(M \|u - v\|_{H^1(\Omega)} + c'_p \|A\|_{W_{\infty}^1(I)} \|u\|_{W_p^1(\Omega)} \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \right). \quad (8.7.10)$$

由三角不等式, 若

$$\gamma := \frac{c'_p}{C_a} \|A\|_{W_{\infty}^1(I)} \|u\|_{W_p^1(\Omega)} < 1,$$

则得到类似 Céa 定理的结论:

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq \frac{M + \gamma C_a}{(1 - \gamma) C_a} \|u - v\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v \in V_h. \quad (8.7.11)$$

使用稍复杂的技巧, 在定理 8.7.7 的条件和充分小的 $\delta > 0$ 下, 可以证明式 (8.7.3) 存在 $u \in W_p^1(\Omega)$ 的解. 因为 A 连续, 下述映射 $T : W_p^1(\Omega) \rightarrow W_p^1(\Omega)$ 是 Lipschitz 连续的:

$$a(Tu; v, u) = F(v) \quad \forall v \in \dot{W}_q^1(\Omega).$$

这可以从 T 与 T_h 都 Lipschitz 连续这一事实直接推出. 若 A 也 Lipschitz 连续, 则 T_h 为 Lipschitz 连续, 这同时给出解的唯一性和不动点迭代的收敛性

$$u_h^{n+1} := T_h u_h^n, \quad (8.7.12)$$

其中 $n \rightarrow \infty$. 对 $v, w, \phi \in V_h$, 使用导出式 (8.7.10) 的技巧,

$$\|T_h v - T_h w\|_{H^1(\Omega)} \leq \frac{c'_p \|A\|_{W_{\infty}^1(0, M)} K}{C_a} \|w - v\|_{H^1(\Omega)}. \quad (8.7.13)$$

类似结果对 T 也成立. 适当选择 δ 可使 K 足够小. 这些结论汇总如下.

定理 8.7.14: 假设 A 为 Lipschitz 连续且式 (8.7.2) 成立. 存在 $\delta > 0$, $h_0 > 0$ 和 $p > 2$, 使得对满足 $\|F\|_{W_p^{-1}} \leq \delta$ 的任意 F , 式 (8.7.3) 和式 (8.7.4) 对所有 $0 < h \leq h_0$ 都有唯一解. 此外, u_h 可由每步只需解线性方程的简单迭代 (8.7.12) 以任意精度逼近. 最后, 误差

$u - u_h$ 满足式 (8.7.11).

使用更复杂的技巧并对系数 A 作进一步假设, Douglas and Dupont (1975) 证明了全局性质更强的结果, 并研究了 Newton 方法等更高效的迭代技术. Saavedra and Scott (1991) 给出了上一节结果在另一类非线性问题中的应用.

8.8 习题

习题 8.x.1: 证明对 $2 < p < \infty$, 定理 8.1.11 中可将 ∞ 换成 p . 提示: 使用 Hölder 不等式, 使式 (8.2.5) 中保留 ∇u 的一个加权 L^p 范数; 对式 (8.2.3) 的第 p 次幂积分, 再应用 Fubini (参见 Rannacher and Scott 1982).

习题 8.x.2: 证明推论 8.1.12. 提示: 写成 $u - u_h = u - I^h u + (I^h u - u_h)$, 并将定理 8.1.11 用于以 $I^h u - u$ 代替 u 的情形.

习题 8.x.3: 证明式 (8.1.4). 常数如何依赖于 κ 和 h ?

习题 8.x.4: 证明式 (8.1.5). 常数如何依赖于 κ 和 h ?

习题 8.x.5: 证明式 (8.1.6). 常数如何依赖于 κ 和 h ? 提示: 先考虑 $\lambda = 1$ 的情形, 再用归纳法.

习题 8.x.6: 证明式 (8.1.7). 常数如何依赖于 κ 和 h ? 提示: 使用式 (8.1.4).

习题 8.x.7: 证明式 (8.2.1). 常数如何依赖于 k ? 提示: 参见 Scott (1976).

习题 8.x.8: 证明式 (8.3.10) 由引理 8.3.11 推出. 提示: 使用式 (8.1.5).

习题 8.x.9: 详细推导式 (8.4.3), 并结合 Schwarz 不等式和 Young 不等式 (0.9.5), 适当拆分权函数.

习题 8.x.10: 作注 8.4.4 所建议的变量替换, 验证其中不等式两端 L 的幂次相同.

习题 8.x.11: 证明二维中的 Sobolev 嵌入 $W_1^1(\Omega) \subset L^2(\Omega)$. 提示: 写成

$$u(x_1, x_2)^2 = \int_{-\infty}^{x_1} \frac{\partial u}{\partial x_1}(t, x_2) dt \int_{-\infty}^{x_2} \frac{\partial u}{\partial x_2}(x_1, s) ds,$$

对 x 积分并使用 Fubini.

习题 8.x.12: 对 $u \in \dot{W}_q^1(\Omega)$, 证明 Sobolev 不等式

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq c_p \|u\|_{W_q^1(\Omega)}, \quad 1 + \frac{2}{p} = \frac{2}{q},$$

其中为二维情形. 当 $p \rightarrow \infty$ 时 c_p 如何变化? 提示: 写成

$$\|u\|_{L^p(\Omega)}^p = \|u^{p/2}\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C \|u^{p/2}\|_{W_1^1(\Omega)}^2,$$

使用习题 8.x.11, 展开 $\nabla(u^{p/2})$, 并应用 Hölder 不等式.

习题 8.x.13: 在定理 8.1.11 的条件下证明式 (8.5.5). 提示: 以 $f = |u - u_h|^{p-1} \text{sign}(u - u_h)$ 解式 (8.5.1), 再沿用后续估计.

习题 8.x.14: 式 (8.5.2) 的证明中 r 应如何选择? 提示: 令 q 和 r 由 Sobolev 不等式 4.x.11 联系.

习题 8.x.15: 对二维和三维拟一致剖分上的 Lagrange、Hermite 和 Argyris 单元, 以及拟一致矩形剖分上的张量积与 Serendipity 单元, 证明式 (8.1.7). 提示: 参见定理 4.6.11 的证明并使用式 (8.1.4).

习题 8.x.16: 对第 3 章在拟一致剖分上介绍的所有分片多项式有限元, 证明式 (8.1.9). 提示: 参见引理 4.5.3 的证明并使用式 (8.1.4).

习题 8.x.17: 设 $A = (a_{ij})$ 为 $d \times d$ 对称矩阵, 满足

$$C_a |\xi|^2 \leq \sum_{i,j=1}^d a_{ij} \xi_i \xi_j \leq M |\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d,$$

其中 $C_a > 0$. 证明若 $AX = \lambda X$ 对某个 $X \neq 0$ 成立, 则 $C_a \leq \lambda \leq M$. 再证明 C_a (相应地 M) 可取为特征值的最小值 (相应地最大值). 最后证明

$$\sum_{i,j=1}^d a_{ij} \xi_i \nu_j \leq M |\xi| |\nu| \quad \forall \xi, \nu \in \mathbb{R}^d.$$

习题 8.x.18: 对伴随问题 (8.1.2') 证明定理 8.1.11, 其中 u_h 由 $a(v, u_h) = (f, v)$ 对所有 $v \in V_h$ 定义. 提示: 考察

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \left\{ \sum_{i,j=1}^d a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i \frac{\partial v}{\partial x_i} u + b_0 uv \right\} dx,$$

并对论证作适当修改.

习题 8.x.19: 设 $G_h^z \in V_h$ 为二维区域 Ω 上某个 m 次分片多项式空间 V_h 中由

$$a(G_h^z, v) = v(z) \quad \forall v \in V_h$$

定义的离散 Green 函数. 证明

$$G_h^z(z) \leq C |\log h|.$$

提示: 因为 $G_h^z \in V_h$, 有 $G_h^z(z) = a(G_h^z, G_h^z)$. 应用离散 Sobolev 不等式 4.9.2 证明

$$G_h^z(z) \leq C |\log h|^{1/2} a(G_h^z, G_h^z)^{1/2}.$$

参见 Bramble (1966).

习题 8.x.20: 设 $G_h^z \in V_h$ 为二维区域 Ω 上某个满足 Dirichlet 边界条件的 m 次分片多项式空间 V_h 中由

$$a(G_h^z, v) = v(z) \quad \forall v \in V_h$$

定义的离散 Green 函数. 再假设 z 到 $\partial\Omega$ 的距离为 $O(h)$. 证明

$$G_h^z(z) \leq C.$$

提示: 参见习题 8.x.19. 因为 $G_h^z = 0$ 于 $\partial\Omega$, 有

$$G_h^z(z) \leq Ch |G_h^z|_{W_{\infty}^1(\Omega)}.$$

改用逆不等式而非离散 Sobolev 不等式 4.9.2 完成证明. 参见 Draganceanu, Dupont and Scott (2002).